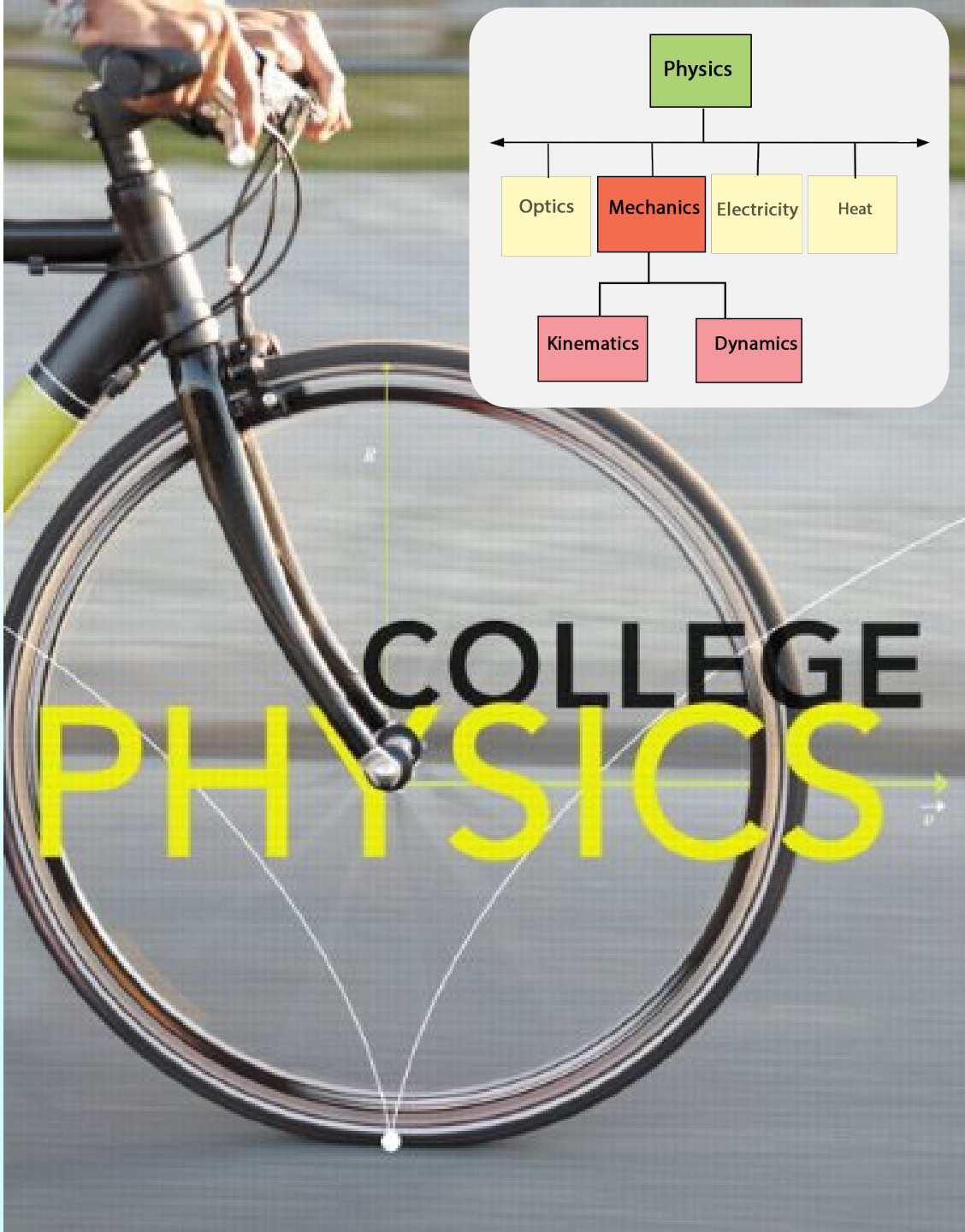
大学物理

第一篇：力学

Mechanics



华中科技大学

国家脉冲强磁场科学中心

张涛 副研究员

力学（Mechanics）主要内容

第1章、质点运动学　　基本研究对象、矢量

第2章、牛顿运动定律　　运动规律、时空观（低速）

第3章、刚体的定轴转动

第4章、流体运动简介　　拓宽了研究对象（借助积分/能量守恒）

第5章、狭义相对论　　拓展了时空观（高速）

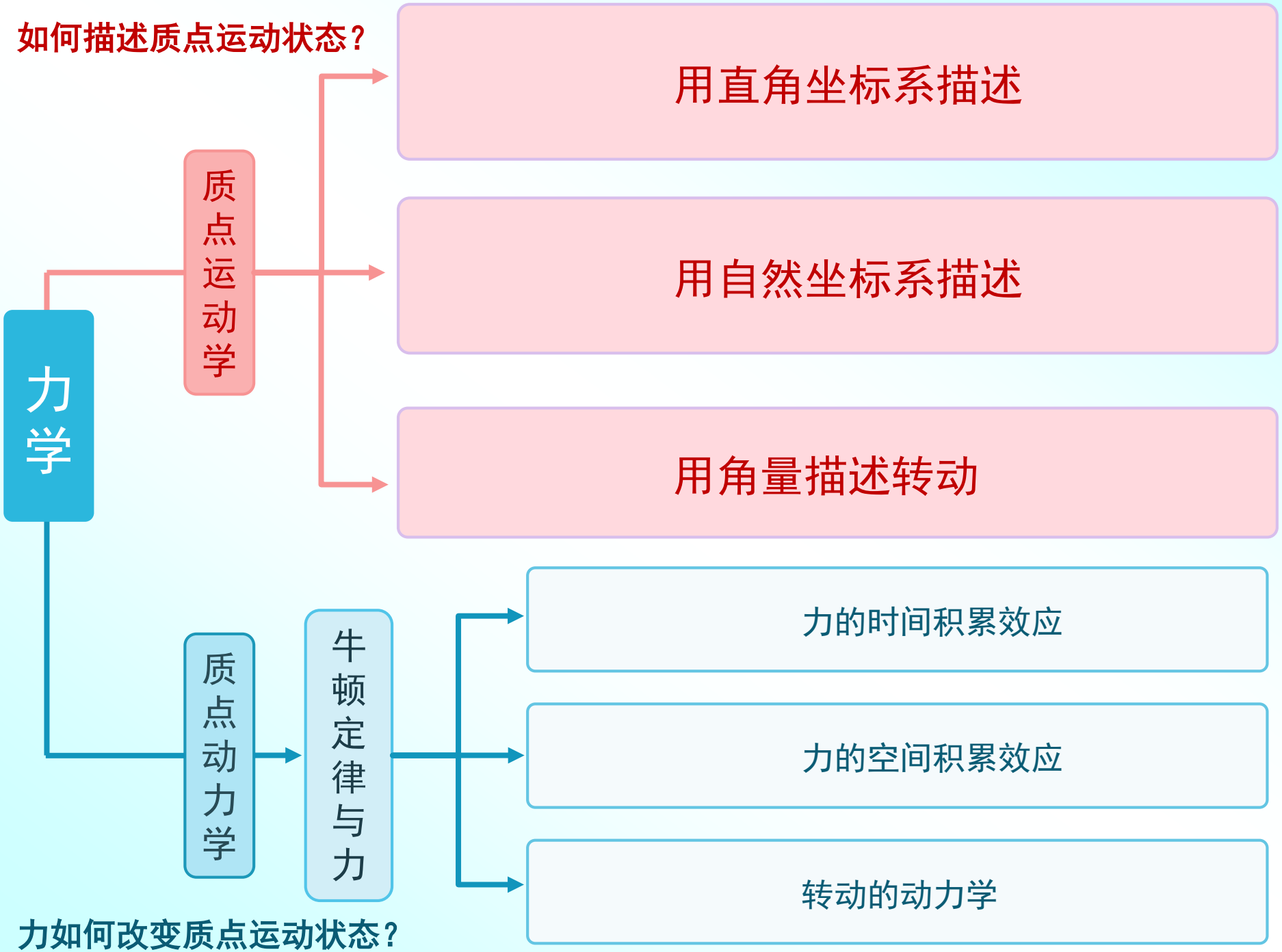
力学: 研究物体的机械运动的规律。

指物体位置的变动

比如：日出日落，潮涨潮消，“鹰击长空，鱼翔浅底” 等等, 都属于机械运动。

机械运动是物质运动最简单、最基本的初级形态。几乎在物质的一切运动形式中都包含有这种运动形式，因而力学是学习物理学和其他学科的基础，也是近代工程技术的理论基础。

力学
- 运动学：讨论如何描述机械运动。
- 动力学：讨论运动发生变化的原因，即物体间的相互作用对机械运动的影响。


如何描述质点运动状态？
力学
质点运动学
用直角坐标系描述
用自然坐标系描述
用角量描述转动
质点动力学
牛顿定律与力
力的时间积累效应
力的空间积累效应
转动的动力学
力如何改变质点运动状态？

第1章　质点运动学

Kinematics of Particles

第1节　参考系　质点

第2节　位置矢量　位移

第3节　速度　加速度

第4节　相对运动

如何描述质点运动状态？

用直角坐标系描述质点运动状态

位置矢量$\vec{r}$

运动方程

$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}$

$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$

位移

$\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a$

轨迹方程

$|\Delta\vec{r}|\neq\Delta S$

$|d\vec{r}|=dS$

平均速度

$\bar{\vec{v}}=\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

速度 速度方程

$\vec{v}=\dfrac{dx}{dt}\vec{i}+\dfrac{dy}{dt}\vec{j}$

速率$v=|\vec{v}|=\sqrt{v_x^2+v_y^2}$

平均加速度

$\bar{\vec{a}}=\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

加速度

加速度方程

$\vec{a}=\dfrac{d\vec{v}}{dt}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}$

速度 $\vec{v}=v\vec{e}_\tau$

自然坐标系　路程Δs

自然坐标

切向$\vec{e}_\tau$　法向$\vec{e}_n$

平均速率

$\bar{v}=\dfrac{\Delta S}{\Delta t}$

速率

$v=|\vec{v}|=\left|\dfrac{d\vec{r}}{dt}\right|=\dfrac{|d\vec{r}|}{dt}=\dfrac{dS}{dt}$

切向加速度　　法向加速度

$\vec{a}=\dfrac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+\dfrac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$

$=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n$

用自然坐标系描述质点运动状态

第1节　参考系　质点

Reference Frame and Particles

1. 参考系

在描述一个物体的运动时，选作参考的其他物体称为参考系。也称参照系。

参考系的选择原则上是任意的。但参考系不同，对运动的描述可能是不同的。

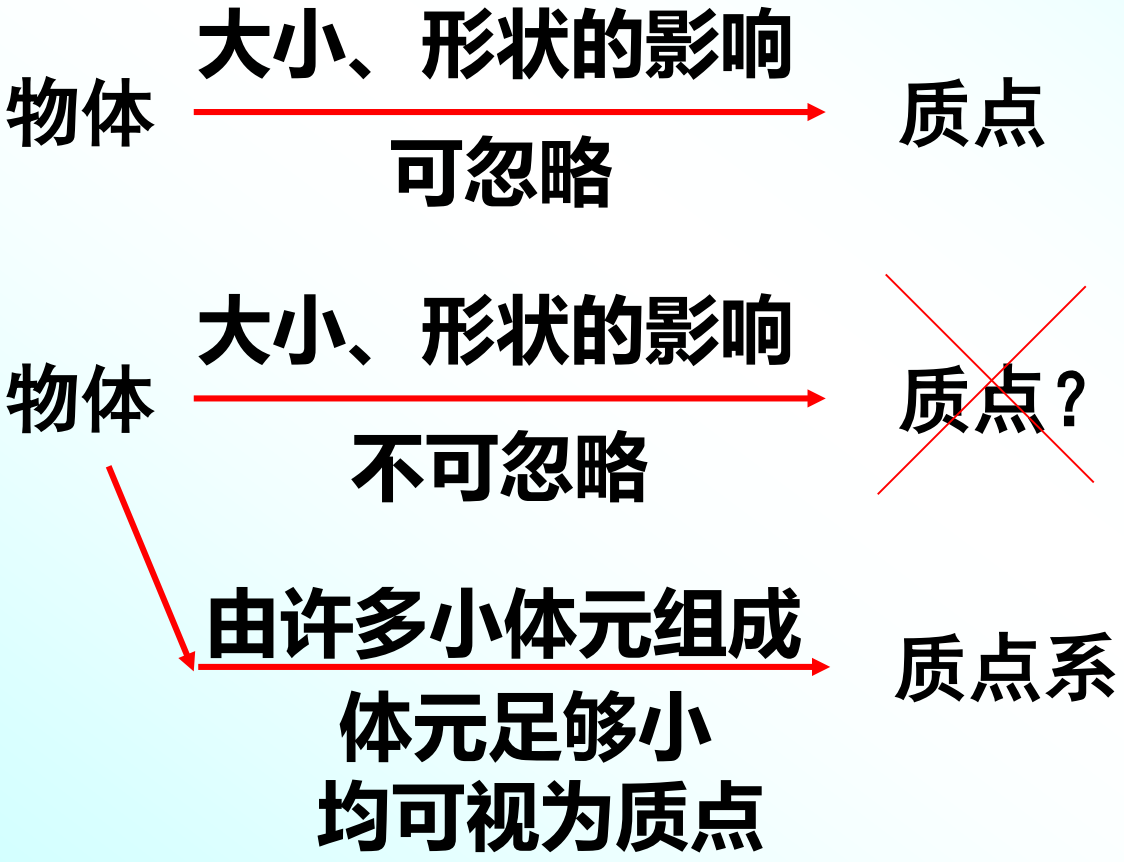
选定参考系后，还只能对物体的机械运动作定性描述。为了定量地说明一个质点相对于此参考系的位置，还必须在参考系中建立固定的坐标系。

坐标系是参考系的数学抽象。

坐标系是固定在参考系中的一组坐标轴。

2. 质点

忽略物体的大小和形状，而将其抽象为一个**有质量**而**无大小和形状**的几何点，这样的物体称为**质点**。



3.空间、时间与运动

“天地四方曰宇，古往来今曰宙”

空间和时间？{ 是物质与运动的广延性和持续性的反映
是事物的次序性的体现

在牛顿力学范围：

空间和时间是脱离物质与运动而独立存在的

↓

绝对时空观（牛顿时空观）

牛顿时空观是实际时空性质的一种近似

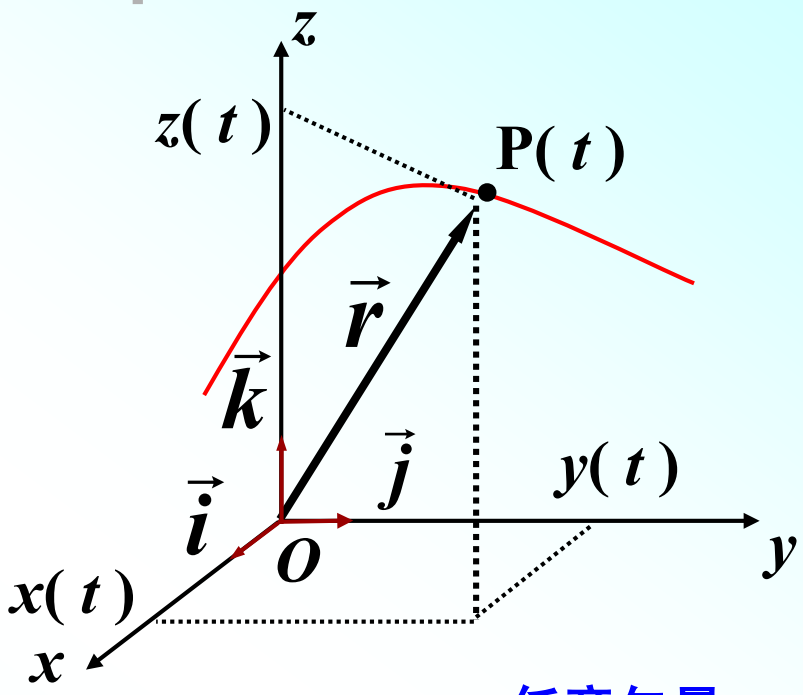
第2节　位置矢量　位移

Position Vector and Displacement

1. 位置矢量(位矢)

单位矢量

$$\vec{r}=r\vec{e}_r$$



在直角坐标系中，

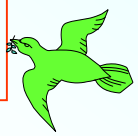
$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

任意矢量：

$$\vec{a}=a\vec{e}_a$$

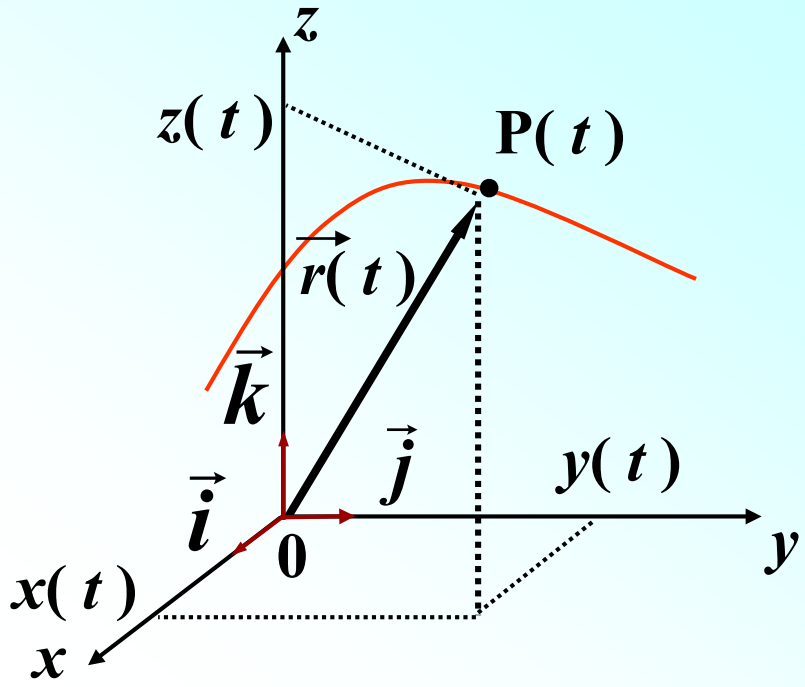
$$\vec{r}\begin{cases}\text{大小：}\ \left|\vec{r}\right|=r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\\ \text{方向：}\ \cos\alpha=\dfrac{x}{r}\quad\cos\beta=\dfrac{y}{r}\quad\cos\gamma=\dfrac{z}{r}\end{cases}$$

$$\vec{r}(t)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$



——质点运动方程

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$



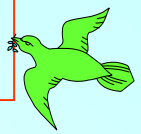
——轨迹方程的参数方程

消去t 得到的是轨迹方程：

$$f(x,y,z)=0$$

例: 已知质点的运动方程

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$



$$\vec{r}=4\sin\frac{\pi}{4}t\ \vec{j}+4\cos\frac{\pi}{4}t\ \vec{k}\ (\mathrm{m})$$

求：轨迹方程.

解：

$$\begin{cases} x=0 \\ y=4\sin\dfrac{\pi}{4}t \\ z=4\cos\dfrac{\pi}{4}t \end{cases}$$

消去 t 得轨迹方程为：

$$y^2+z^2=4^2 \quad (\mathrm{m})$$

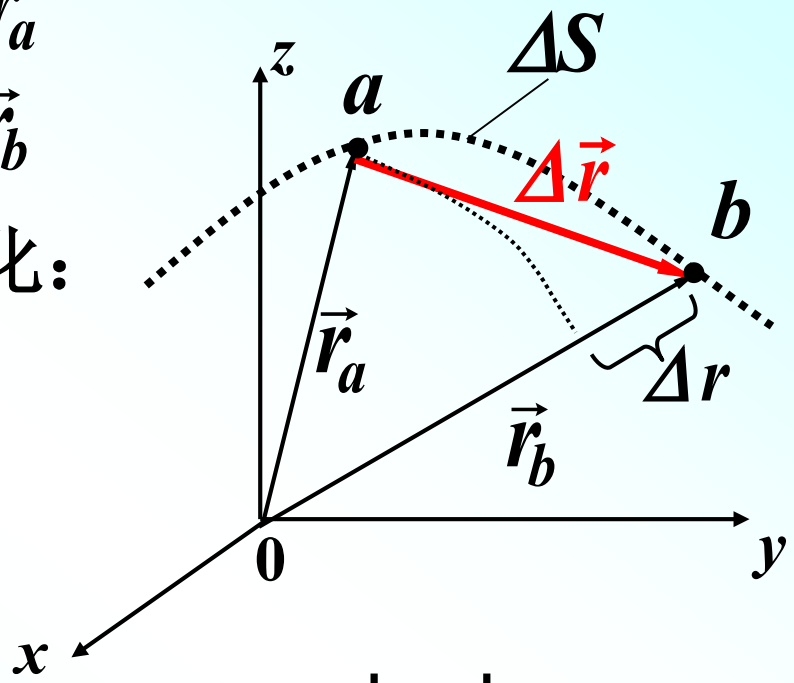
2. 位移： 位置矢量的增量称为位移。

t时刻：质点在a 点 $\vec{r}_a$

$t+\Delta t$时刻：质点在b 点 $\vec{r}_b$

则经Δt后质点的位置变化：

位移：$\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a$



注意：

1）位移 $\Delta\vec{r}$ 是 矢量

$$\Delta\vec{r}\begin{cases}\text{方向：}\ \vec{r}_b-\vec{r}_a\\ \text{大小：}\left|\Delta\vec{r}\right|\neq\Delta r\ \text{(位置矢量长度的增量)}\end{cases}$$

$$\left|d\vec{r}\right|\neq dr$$

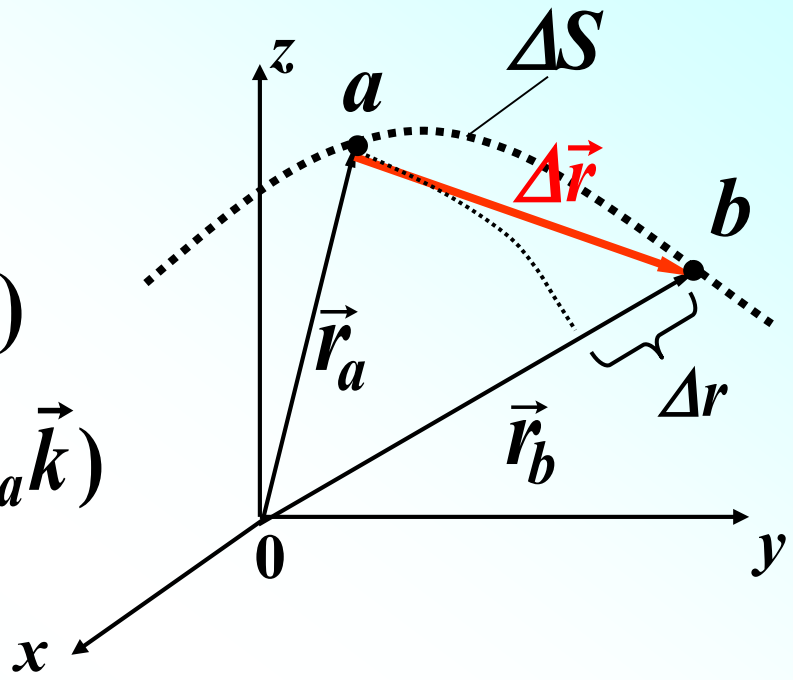
2）位移 $\left|\Delta\vec{r}\right|\neq\Delta S$(路程) 但：$\left|d\vec{r}\right|=dS$

3）在直角坐标系中：

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_b - \vec{r}_a$$

$$= (x_b\vec{i} + y_b\vec{j} + z_b\vec{k})$$

$$-(x_a\vec{i} + y_a\vec{j} + z_a\vec{k})$$



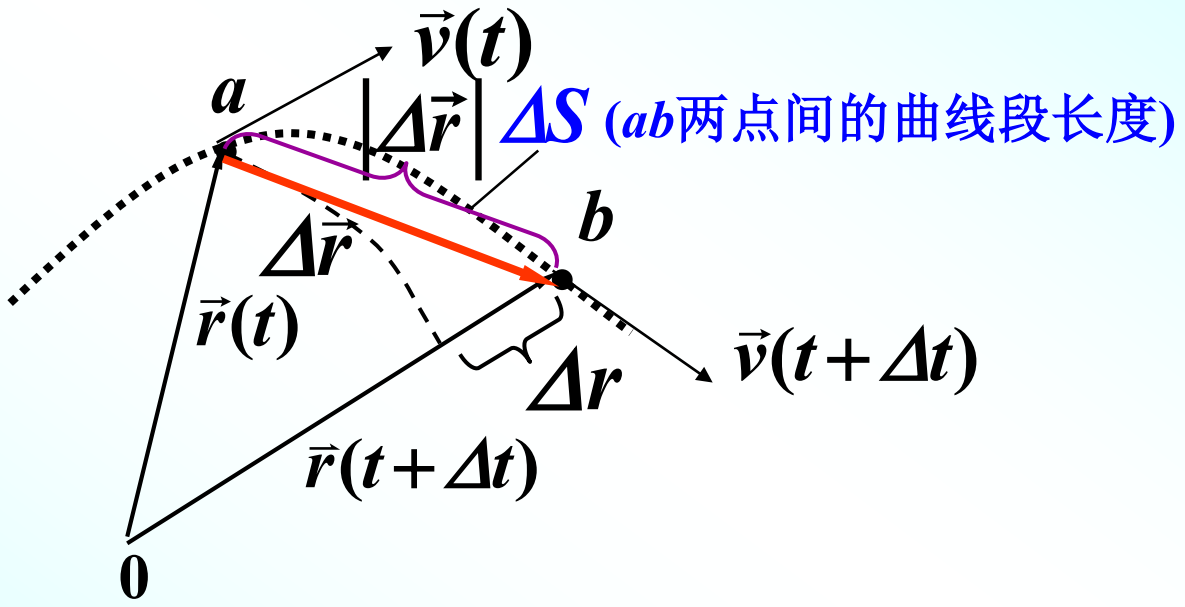
即：

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

例: 在图中画出: $\Delta\vec{r}$ $|\Delta\vec{r}|$ Δr ΔS

解:



第3节　速度 加速度

Velocity and Acceleration

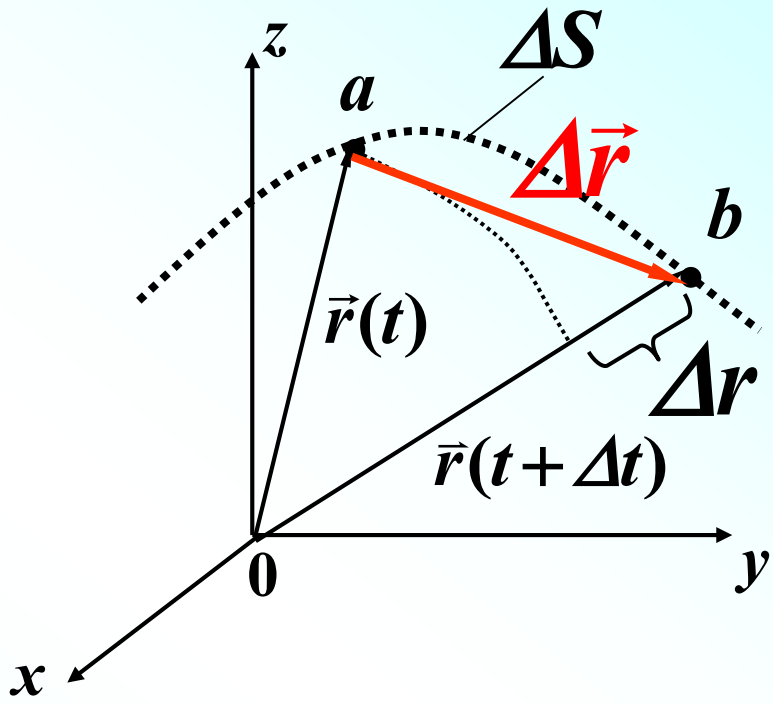
1. 速度

平均速度：$\overline{\vec{v}} = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

注意：$|\overline{\vec{v}}| = \dfrac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t} \neq \dfrac{\Delta S}{\Delta t}$

速度 **(瞬时速度)**:

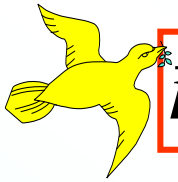
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$



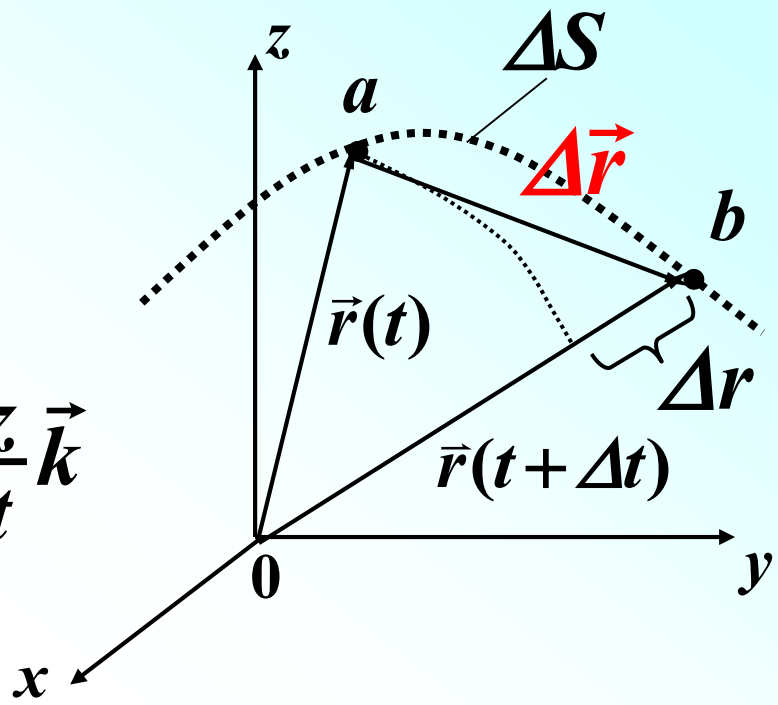
$\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$(位置矢量对时间的一阶导数)

方向：沿质点该时刻所在处的切线, 并指向运动的前方。

在直角坐标系中：



$$\vec{r}(t)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$



$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{v}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}+\frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}+v_z\vec{k}$$

v速率

$$\vec{v}\begin{cases}|\vec{v}|=v=\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2+(\frac{dz}{dt})^2}=\sqrt{v_x^{\,2}+v_y^{\,2}+v_z^{\,2}}\\ \text{方向：}\cos\alpha=\frac{v_x}{v},\ \cos\beta=\frac{v_y}{v},\ \cos\gamma=\frac{v_z}{v}\end{cases}$$

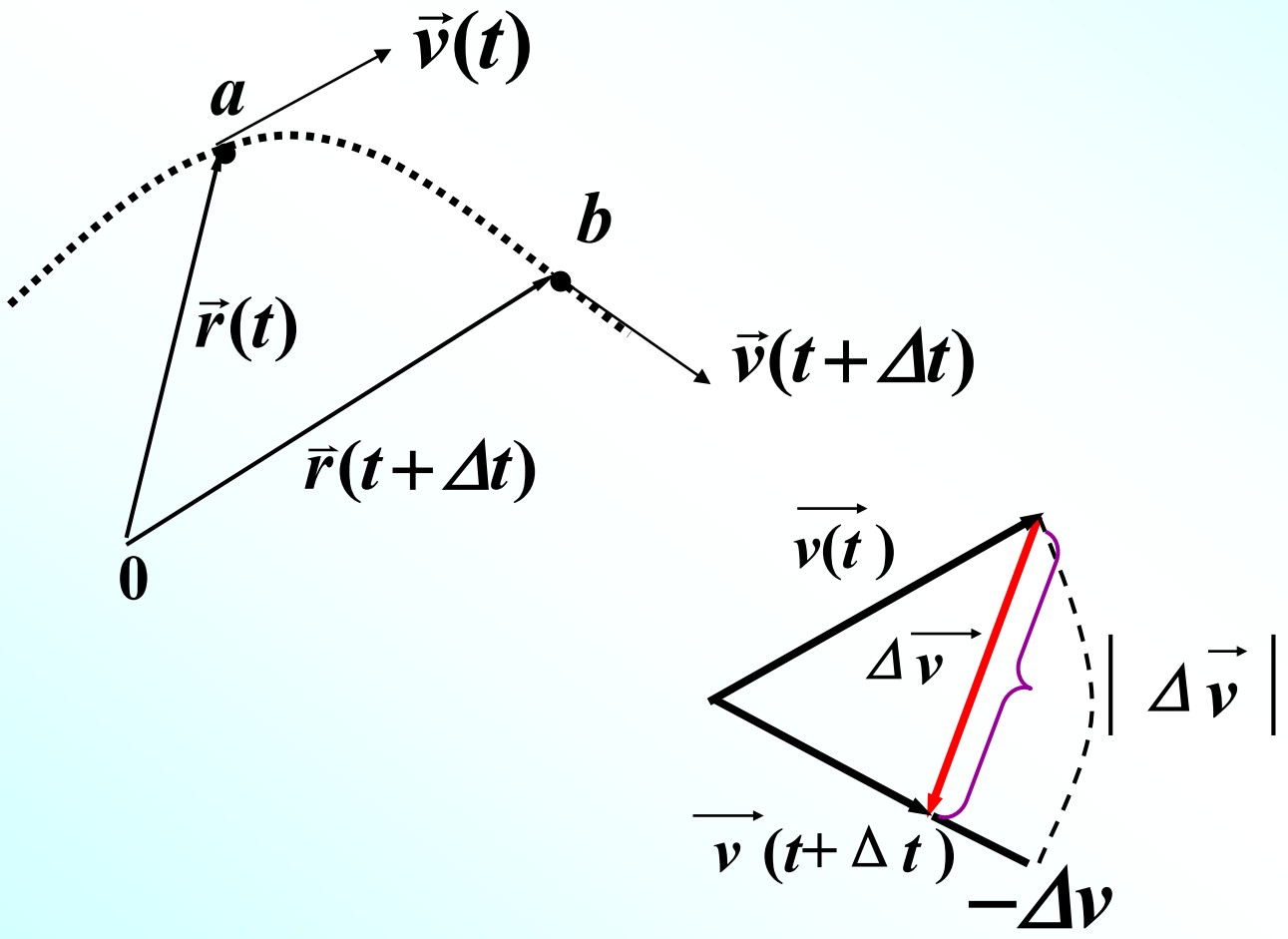
$$v=|\vec{v}|=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|=\frac{|d\vec{r}|}{dt}=\frac{dS}{dt}$$

$$v=\frac{dS}{dt}$$

$$v\neq\frac{dr}{dt}$$

例：在图中画出：$\Delta\vec{v}$　$|\Delta\vec{v}|$　Δv

解：



2. 加速度

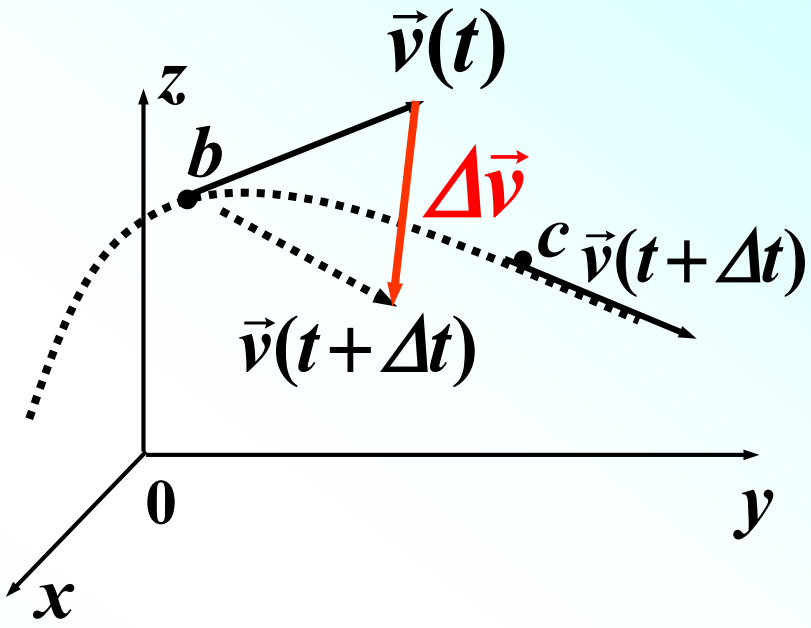
$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

速度增量：$\Delta\vec{v}=\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)$

平均加速度：$\bar{\vec{a}}=\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

加速度(**瞬时加速度**)：

$$\vec{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$



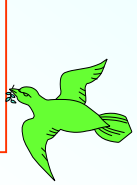
(位置矢量对时间的二阶导数)

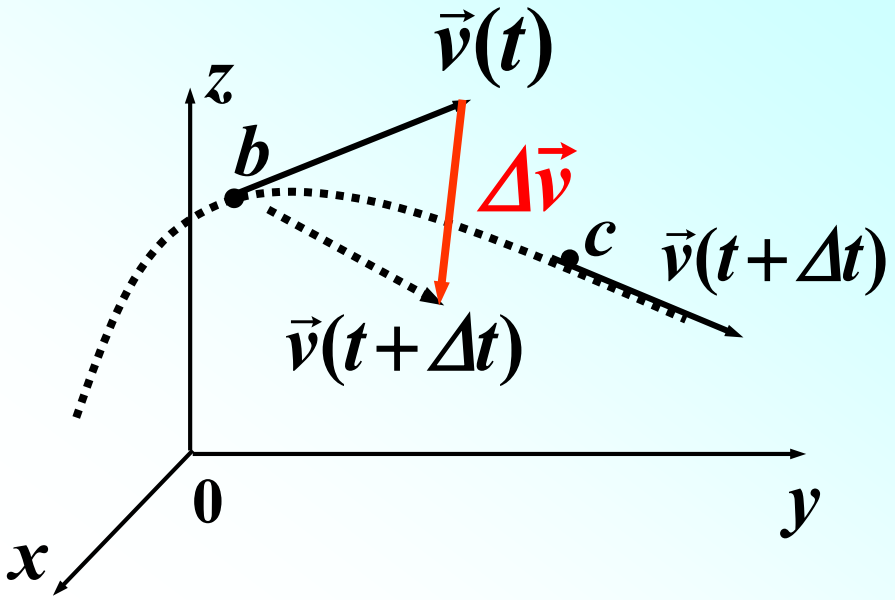
$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$$

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

$$=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$$

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$$





$\vec{a}$ 的大小和方向

大小：

$$|\vec{a}|=a=\sqrt{a_x^{\,2}+a_y^{\,2}+a_z^{\,2}}$$

方向：

$$\cos\alpha=\frac{a_x}{a}\quad\cos\beta=\frac{a_y}{a}\quad\cos\gamma=\frac{a_z}{a}$$

注意： 加速度的方向永远指向轨迹凹进的一侧.

●描述质点运动的有关物理量

1. 位置矢量（或位矢） $\vec{r}=r\vec{e}_r=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$

2. 位移 $\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a=\Delta x\vec{i}+\Delta y\vec{j}+\Delta z\vec{k}$

3. 速度 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

4. 加速度 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$

拓展：加速度也是可以变化的，其对时间的变化率为?

$$\frac{\mathrm{d}\vec{a}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^3\vec{r}}{\mathrm{d}t^3}\longrightarrow$$ 含义？ 名称（加加速度）？

3. 质点运动学的两类基本问题

（1）已知运动方程，求速度、加速度

$$\vec{r}(t) \xrightarrow{\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}} \vec{a}(t)$$

已知运动方程，可用求导的方法求速度、加速度。

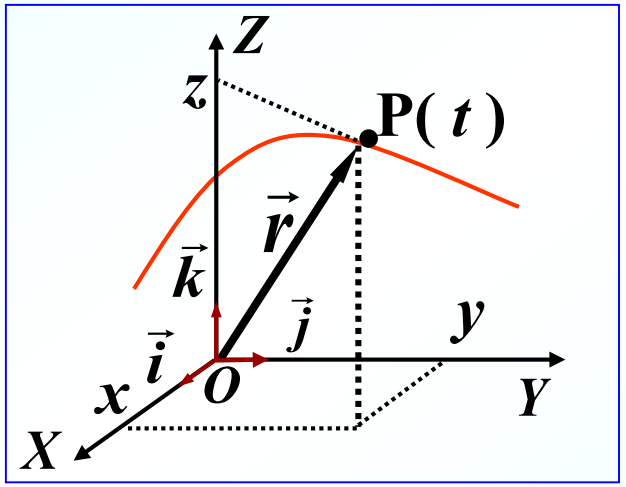
（2）已知加速度, 求速度、运动方程和轨迹方程

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \rightarrow \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} \mathrm{d}\vec{v}=\int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t \qquad \vec{v}=\vec{v}_0+\int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t$$

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \rightarrow \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \mathrm{d}\vec{r}=\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,\mathrm{d}t \qquad \vec{r}=\vec{r}_0+\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,\mathrm{d}t$$

已知加速度和运动的初始条件，可用积分的方法求速度、运动方程和轨迹方程。

●描述质点运动的有关物理量



1. 位置矢量（或位矢）

$$\vec{r}=r\vec{e}_r = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

2. 位移 $\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$

3. 速度 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} =\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

4. 加速度 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

例: 一质点运动方程为: $\begin{cases} x=-t^2 \\ y=-t^4+2t^2 \end{cases}$

求: (1)质点运动轨迹方程;

(2) $x=-4$ 时($t>0$)粒子的速度、加速度。

解: (1) 消去t,得运动轨迹方程: $y=-x^2-2x$

(2) $x=-4$, $t=2$

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}=-2t\vec{i}+4t(1-t^2)\vec{j}$$

$$\vec{v}\Big|_{t=2}=-4\vec{i}-24\vec{j}$$

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=2}\vec{j}$$

$$=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\Big|_{t=2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\Big|_{t=2}\vec{j}=-2\vec{i}-44\vec{j}$$

例: 一质点沿 x 轴作加速运动: $t=0$时, $x=x_0, v=v_0$

（1） $a=-kv$, 求任意时刻的速度$v(t)$和位置$x(t)$;

（2） $a=kx$, 求任意位置的速度 $v(x)$。

$\vec{a}$的表达式不是 t 的函数。如何求解?

解: (1)

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}=a_x\vec{i}$$

$$\left.\begin{aligned} a_x&=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\\ a=a_x,&v=v_x \end{aligned}\right\}\rightarrow a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$$

$$\left.\begin{aligned} \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}&=\int_0^t-k\mathrm{d}t \end{aligned}\right\} v=v_0e^{-kt}$$

$$\left.\begin{aligned} v&=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v_0e^{-kt}\\ \int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x&=\int_0^t v_0e^{-kt}\mathrm{d}t \end{aligned}\right\} x=x_0+\frac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$$

例: 一质点沿 x 轴作加速运动: $t=0$时，$x=x_0, v=v_0$

（1） $a=-kv$,求任意时刻的速度和位置$v(t)$、 $x(t)$;

（2） $a=kx$, 求任意位置的速度 $v(x)$。

解： （2）

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=kx$$

$$\int_{x_0}^{x}kx\mathrm{d}x=\int_{v_0}^{v}v\mathrm{d}v$$

$$\longrightarrow v=\sqrt{v_0^2+k(x^2-x_0^2)}$$

例: 一质点作直线运动。某时刻的瞬时速度 $v = 2\text{m/s}$，瞬时加速度 $a = -2\text{m/s}^2$. 则一秒钟后物体的速度为 [D]。

(A) 0，(B) 2m/s，(C) –2m/s，(D) 不能确定。

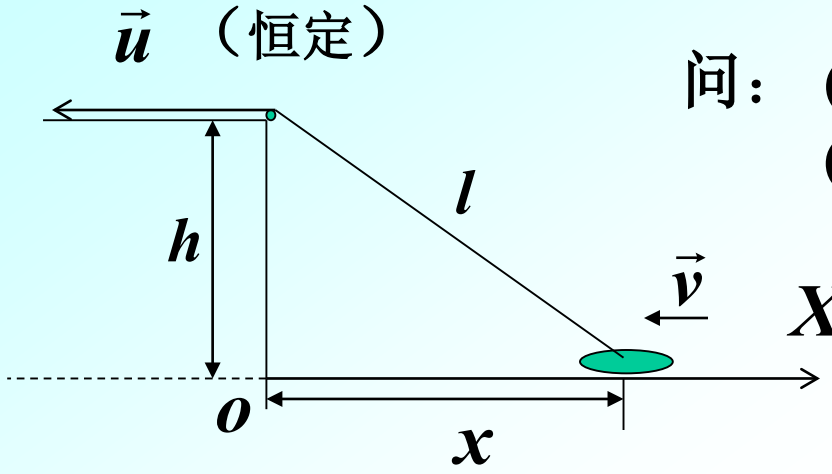
解:

$$\vec{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \longrightarrow \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} \mathrm{d}\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t$$

$$\longrightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t$$

$\vec{a}$ 恒定，才有 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$

例：



问：(1) u , v 哪个大？

(2) 船是加速还是减速？

（讨论一维运动时，矢量符号可用正负号代替）

解:(1)

$$\vec{v}=v\vec{i}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(x\vec{i})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}$$

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(<0)\qquad u=\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}(<0)$$

$$x^2+h^2=l^2$$

$$2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2l\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}$$

$$xv=lu\quad\therefore\frac{v}{u}=\frac{l}{x}>1$$

(2) 看 $\vec{a},\vec{v}$ 是否同向.

$$xv=lu,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=0$$

$$\therefore\underbrace{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}_{v}v+x\underbrace{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}_{a}=\underbrace{\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}}_{u}u+l\underbrace{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}}_{0}$$

$$v^2+xa=u^2+0$$

$$a=\frac{u^2-v^2}{x}<0$$

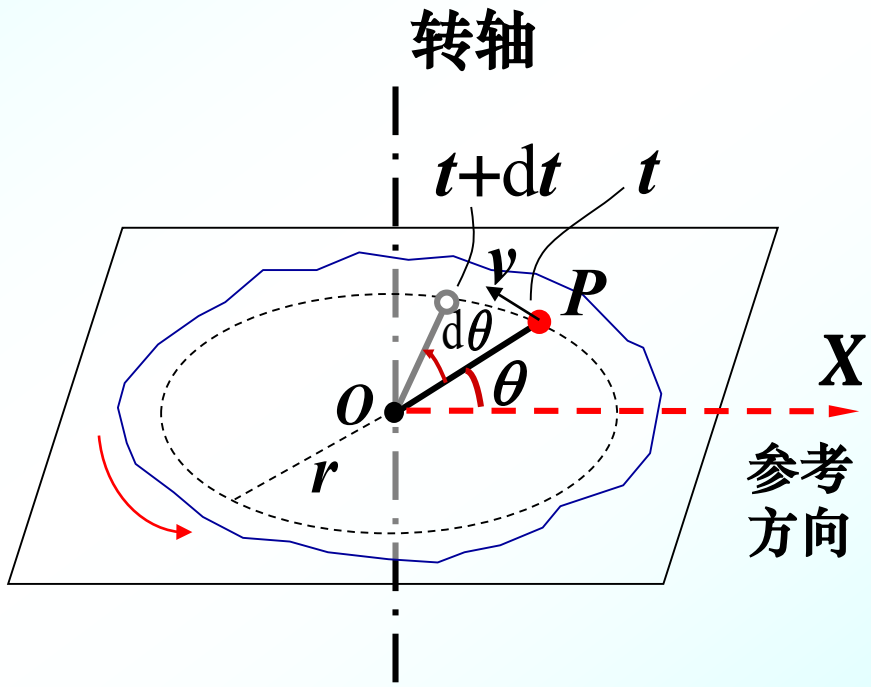
而$v<0$.故加速。

4. 角速度与角加速度

1) 角位置: $\theta=\theta(t)$

2) 角位移: $\mathrm{d}\theta, \Delta\theta$

3) 角速度: $\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$



$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{r\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

$v=r\omega$

线速度

4) 角加速度

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(r\omega)}{\mathrm{d}t}=r\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

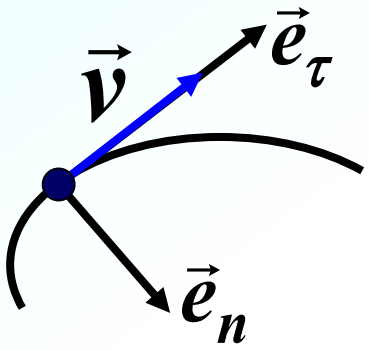
$a_\tau=r\alpha$

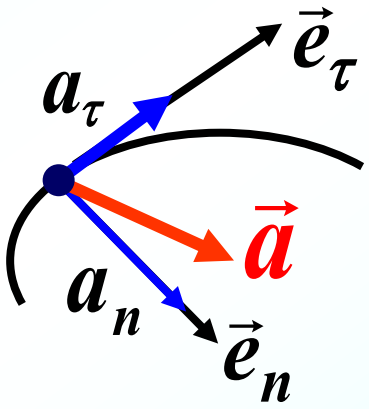
单位 $\theta, \Delta\theta$：弧度(rad) ω：弧度/秒(rad · s^{-1}) α：弧度/秒^2(rad · s^{-2})

切向加速度与法向加速度：

在自然坐标系中有

速度：$\vec{v}=v\,\vec{e}_\tau$





加速度：

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(v\vec{e}_\tau)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+v\frac{\mathrm{d}\vec{e}_\tau}{\mathrm{d}t}$$

$$=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n$$

可证

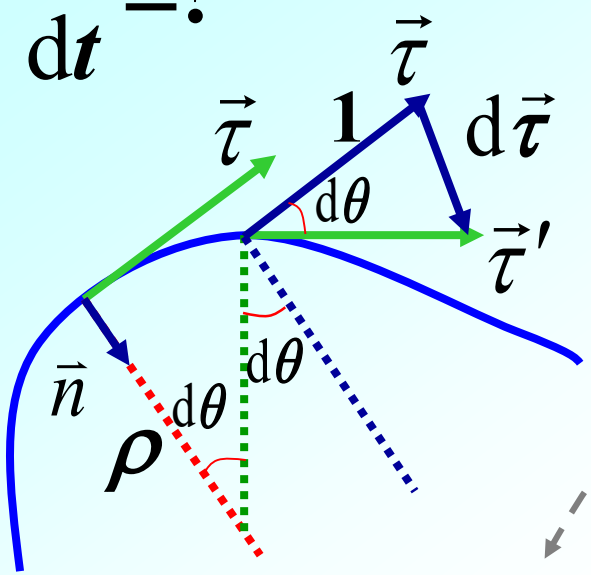
$$\begin{cases} a_\tau=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} & \text{反映速度大小的变化} \\ a_n=\dfrac{v^2}{\rho} & \text{反映速度方向的变化} \end{cases}$$

ρ：曲率半径

$$\therefore \vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

物理意义：可从直线运动和匀速圆周运动两特例看.

$\frac{d\vec{\tau}}{dt}=?$



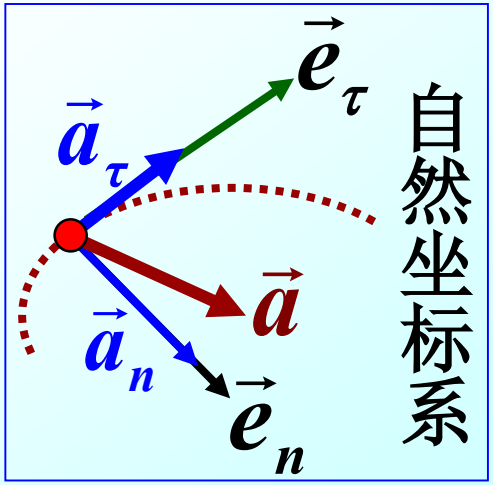
$d\theta\to 0 \rightarrow d\vec{\tau}\perp\vec{\tau}$ （记 $\vec{\tau}=\vec{e}_\tau,\vec{n}=\vec{e}_n$）

$d\vec{\tau}\,//\,\vec{n}$

$d\vec{\tau}=|d\vec{\tau}|\vec{n}$ $\quad |\vec{\tau}|=|\vec{\tau}'|=1$

$|d\vec{\tau}|=1\cdot d\theta=d\theta$

$$\frac{d\vec{\tau}}{dt}=\frac{|d\vec{\tau}|}{dt}\vec{n}=\frac{d\theta}{dt}\vec{n}=\frac{\rho\,d\theta}{\rho\,dt}\vec{n}=\frac{1}{\rho}\frac{ds}{dt}\vec{n}=\frac{v}{\rho}\vec{n}$$



$\vec{v}=v\vec{e}_\tau \rightarrow \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d(v\vec{e}_\tau)}{dt}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+v\frac{d\vec{e}_\tau}{dt}$?

$$\vec{a}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n$$

例：t=0时刻在山顶以速率v_0水平发射一枪弹，求其后任意t时刻的速度、切向和法向加速度的大小。忽略空气阻力。

解：分别沿水平方向和竖直向下方向建立x、y轴，

则 $v_x=v_0$ $v_y=gt$

$$\vec{v}=v_0\cdot\vec{i}+gt\cdot\vec{j}$$

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{v_0^2+g^2t^2}$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{v_0^2+g^2t^2}=\frac{g^2t}{\sqrt{v_0^2+g^2t^2}}$$

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

$$a^2=a_\tau^2+a_n^2$$

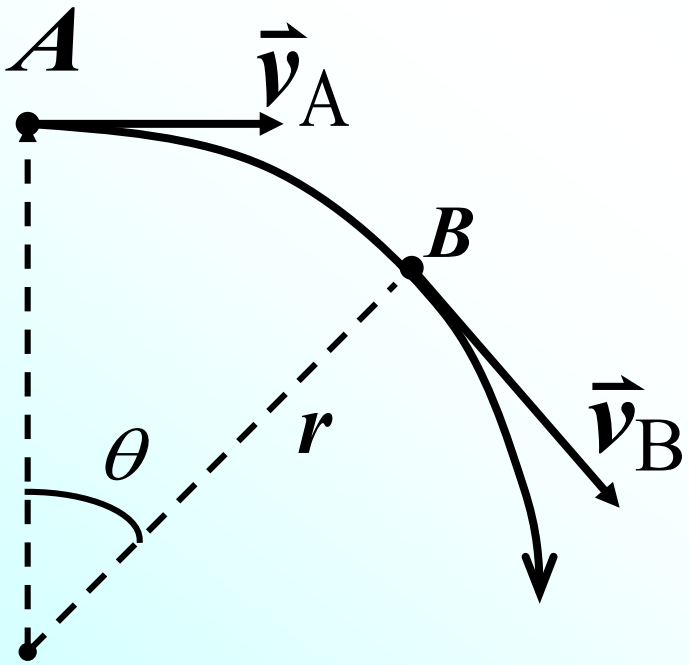
$$a=g$$

$$a_n=\sqrt{g^2-a_\tau^2}=\frac{v_0g}{\sqrt{v_0^2+g^2t^2}}$$

例：一飞机在高空A点时的水平速率v_A=1940km/h，沿近似圆弧的曲线俯冲到B点，v_B=2192km/h，经历时间为3s，设飞机从A到B的过程可视为匀变速圆周运动，圆弧半径r =3.5km.

求：（1）飞机在点B的加速度；

（2）飞机由点A到点B所经历的路程.



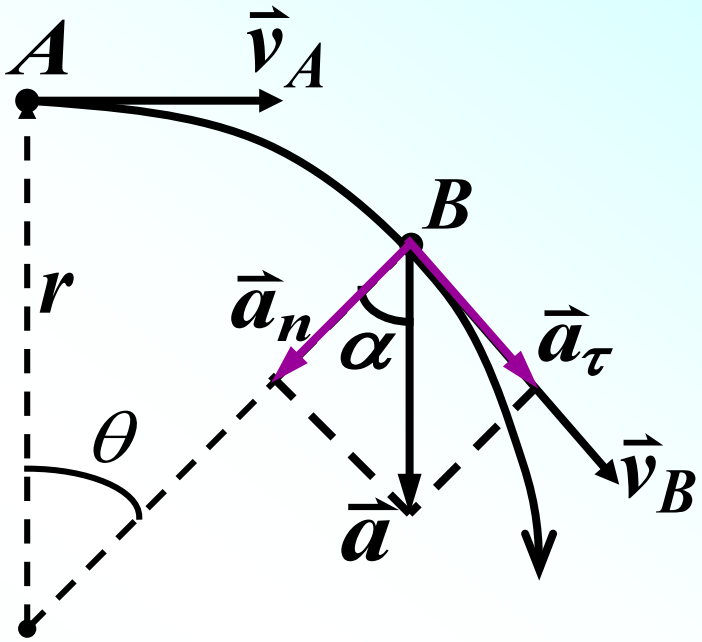
$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau}+\frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$a_\tau = r\alpha$$

解：(1) 匀变速圆周运动中切向加速度为常量。

$$a_\tau = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad \therefore \int_{v_A}^{v_B} \mathrm{d}v = \int_0^t a_\tau \mathrm{d}t = a_\tau t$$

$$a_\tau = \frac{v_B - v_A}{t} = 23.3\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$



B点的法向加速度

$$a_n = \frac{v_B^2}{r} = 106\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

B点总加速度大小

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = 109\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

方向：$\alpha = \mathrm{arctg}\dfrac{a_\tau}{a_n} = 12.4°$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$a_\tau=\frac{v_B-v_A}{t}=23.3\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

(2) 从A到B所经历的路程

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\rightarrow s=\int_0^t v\mathrm{d}t=\int_0^t r\omega\mathrm{d}t \quad ①$$

$$\beta=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\rightarrow\int_{\omega_A}^{\omega}\mathrm{d}\omega=\int_{t_0}^{t}\beta\mathrm{d}t$$

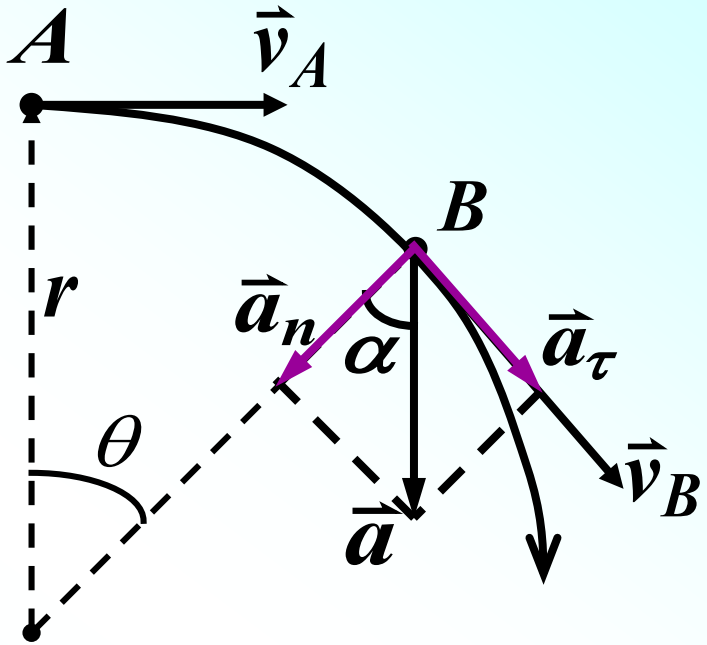
$$a_\tau=\beta r\rightarrow$$

$$\omega=\omega_A+\int_{t_0}^{t}\frac{a_\tau}{r}\mathrm{d}t=\omega_A+\frac{a_\tau}{r}t$$

①可写为 $s=\int_0^t(r\omega_A+a_\tau t)\mathrm{d}t$

又 $v_A=r\omega_A$

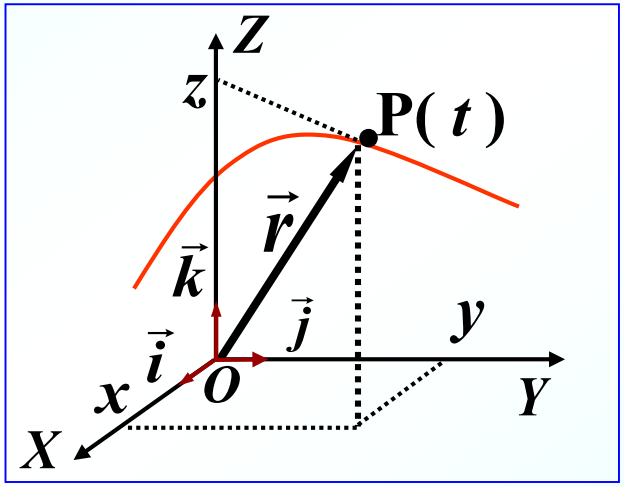
$$\therefore s=v_At+\frac{1}{2}a_\tau t^2=1722\mathrm{m}$$



$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau}+\frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$a_\tau=\beta r$$

小结



●描述质点运动的有关物理量

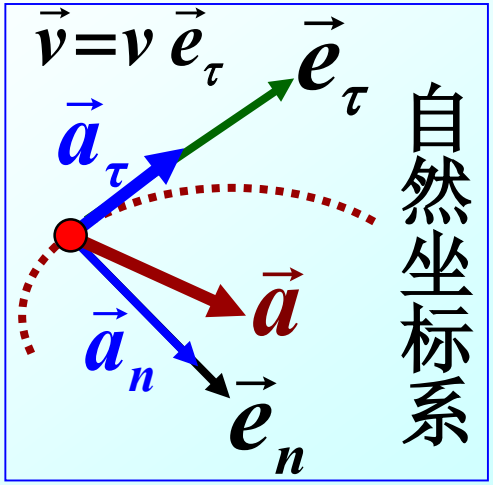
1. 位置矢量（或位矢）

$$\vec{r}=r\vec{e}_r=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

2. 位移 $\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a=\Delta x\vec{i}+\Delta y\vec{j}+\Delta z\vec{k}$

3. 速度 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

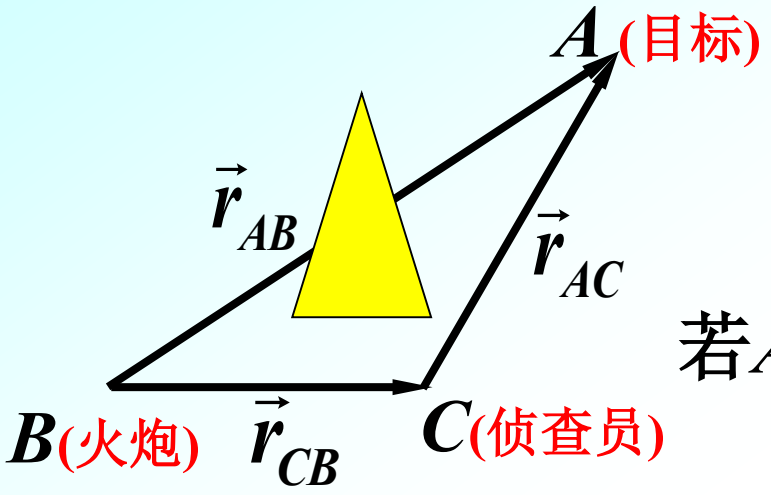
4. 加速度 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$



$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n$$

第4节　相对运动

Relative Motion



$\vec{r}_{AB}$ ：A相对B的位矢

$$\vec{r}_{AB}=\vec{r}_{AC}+\vec{r}_{CB} \qquad ①$$

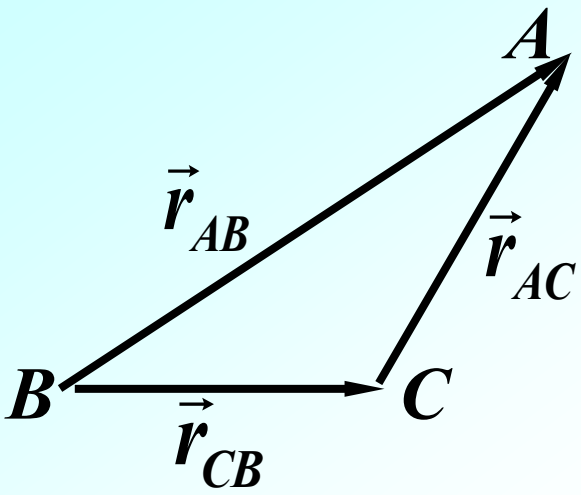
若A,B,C的位置不断变动, 则

$$\vec{r}_{AB}(t)=\vec{r}_{AC}(t)+\vec{r}_{CB}(t) \quad ②$$

$$\vec{r}_{AB}(t+\Delta t)=\vec{r}_{AC}(t+\Delta t)+\vec{r}_{CB}(t+\Delta t) \quad ③$$

③ - ②得: $\Delta\vec{r}_{AB}=\Delta\vec{r}_{AC}+\Delta\vec{r}_{CB}$

由①得: $\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$　　$\vec{a}_{AB}=\vec{a}_{AC}+\vec{a}_{CB}$

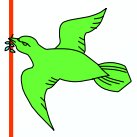


$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_{AC} + \vec{r}_{CB}$$

$$\Delta\vec{r}_{AB} = \Delta\vec{r}_{AC} + \Delta\vec{r}_{CB}$$

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CB}$$

$$\vec{a}_{AB} = \vec{a}_{AC} + \vec{a}_{CB}$$



推广：

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_{AC} + \vec{r}_{CD} + \vec{r}_{DB}$$

$$\Delta\vec{r}_{AB} = \Delta\vec{r}_{AC} + \Delta\vec{r}_{CD} + \Delta\vec{r}_{DB}$$

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CD} + \vec{v}_{DB}$$

$$\vec{a}_{AB} = \vec{a}_{AC} + \vec{a}_{CD} + \vec{a}_{DB}$$

…

上述公式表明：**同一质点在不同的参考系中的位矢、速度、加速度不同，这体现了运动描述的相对性。**

$$\vec{r}_{AB}=\vec{r}_{AC}+\vec{r}_{CB} \quad ① \longrightarrow \quad \vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

$$\Delta\vec{r}_{AB}=\Delta\vec{r}_{AC}+\Delta\vec{r}_{CB}$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}_{AB}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}_{AC}}{\Delta t}+\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}_{CB}}{\Delta t}$$

$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

$\Delta\vec{r}$ Δt

以上体现的是**绝对时空观**：空间和时间的测量与运动无关。不同参考系中的尺子和钟是完全一样的。

例:一无风的下雨天,一列火车以$v_1=20.0\text{ms}^{-1}$的速度匀速前进。车内的旅客看见窗外的雨滴和铅垂线方向成75°角下落。

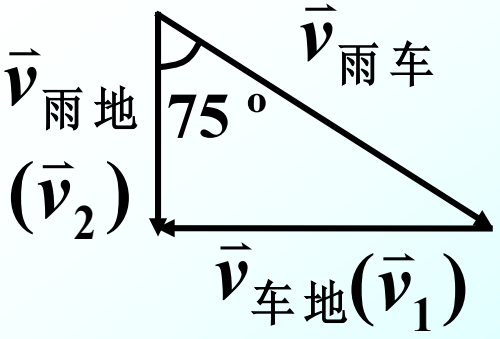
求:雨滴下落的速度v_2.(设雨滴匀速落向地面)

解: $\vec{v}_1$是$\vec{v}_{车地}$

$\vec{v}_2$是$\vec{v}_{雨地}$

$\vec{v}_{雨地}=\vec{v}_{雨车}+\vec{v}_{车地}$

$\vec{v}_2=\vec{v}_{雨车}+\vec{v}_1$



$\therefore v_2=v_1\cdot ctg75^\circ=5.36\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

例:一行使的货车遇到大雨。雨滴相对地面竖直下落，速度为5m/s。车厢里紧靠挡板水平地放有长为$L=1$m的木板。如果木板的上表面距挡板最高端的距离$h=1$m，问货车至少要以多大的速度行驶，才能使木板不致淋雨?

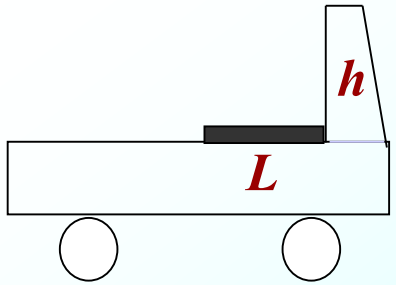
解:

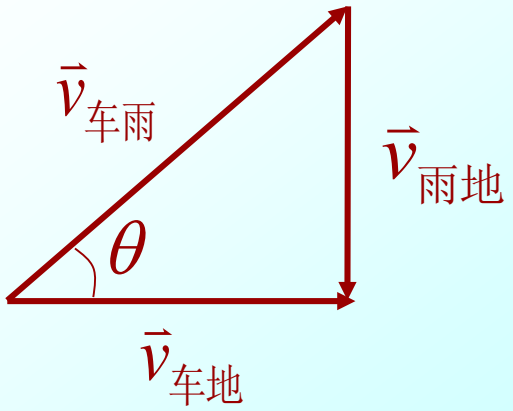
$$\vec{v}_{车地}=\vec{v}_{车雨}+\vec{v}_{雨地}$$

$$\vec{v}_{车雨}=-\vec{v}_{雨车}$$

$$\theta=45^{\circ}$$

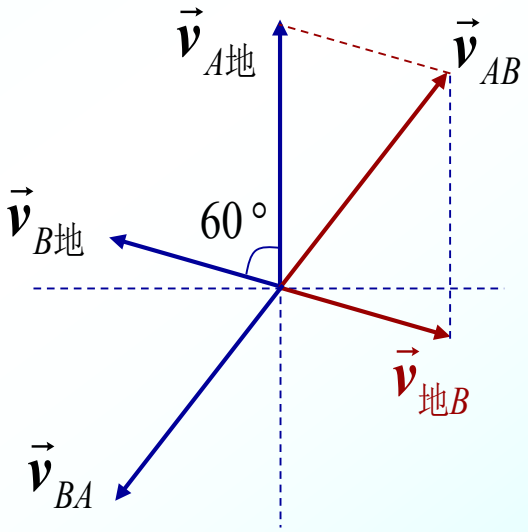
$$\therefore v_{车地}=v_{雨地}=5\text{m/s}$$





$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

例： 一架飞机A以相对于地面300km/h的速度向北飞行，另一架飞机B以相对于地面200km/h的速度向北偏西60度的方向飞行。求A相对B和B相对于A的速度。



解： $\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{A地}+\vec{v}_{地B}$

$=\vec{v}_{A地}-\vec{v}_{B地}$

$$v_{AB}=\sqrt{v_{地B}^2+v_{A地}^2-2v_{地B}v_{A地}\cos 60°}$$

$$=\sqrt{200^2+300^2-2\times 200\times 300\cos 60°}$$

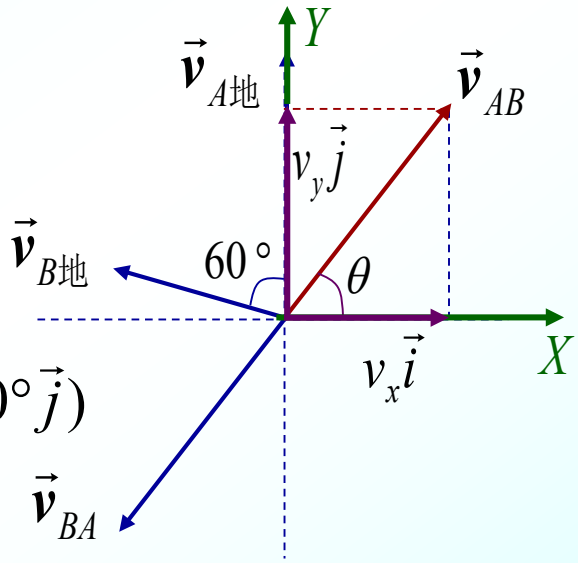
$$=100\sqrt{7}\,km/h\approx 264.6\,km/h$$

方向：北偏东49.1度。

$\vec{v}_{BA}=-\vec{v}_{AB}$

$v_{BA}\approx 264.6$km/h 方向：南偏西49.1度。

例： 一架飞机A以相对于地面300km/h的速度向北飞行，另一架飞机B以相对于地面200km/h的速度向北偏西60度的方向飞行。求A相对B和B相对于A的速度。



另解：

$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{A地}+\vec{v}_{地B}$$

$$=\vec{v}_{A地}-\vec{v}_{B地}$$

$$=300\vec{j}-(-200\times\sin 60°\vec{i}+200\times\cos 60°\vec{j})$$

$$=100\sqrt{3}\vec{i}+200\vec{j}\quad=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}$$

$$\therefore v_{AB}=\sqrt{3\times100^2+200^2}\,\text{km/h}=100\sqrt{7}\,\text{km/h}\approx264.6\,\text{km/h}$$

$$\tan\theta=\frac{v_y}{v_x}=\frac{200}{100\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\quad\therefore\theta\approx49.1°$$

方向：北偏东49.1度。

$$\vec{v}_{BA}=-\vec{v}_{AB}$$

$$v_{BA}\approx264.6\,\text{km/h}$$

方向：南偏西49.1度。

作业：1 ——T1~T5

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。